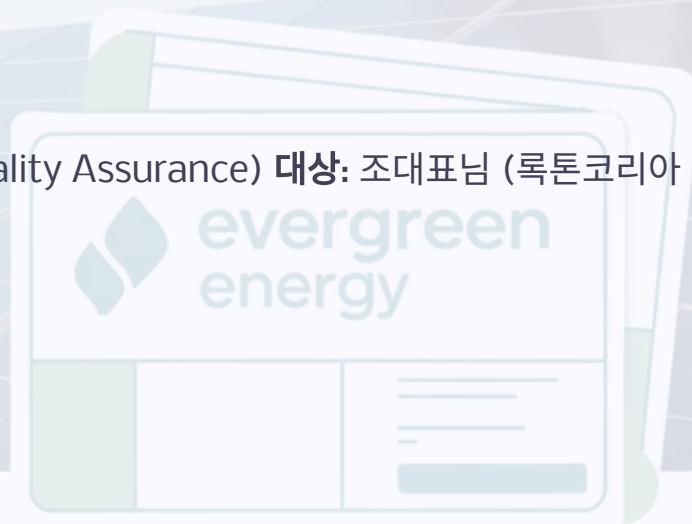


국내 신재생에너지 SPC 보험 가입 체계 심층 조사 보고서

작성일: 2025년 7월 18일 **작성자:** 노팀장 (Technical Advisor & Quality Assurance) **대상:** 조대표님 (록톤코리아 영업대표) **목적:** 효성중공업 대상 보험중개 영업 전략 수립 지원



Powering a brighter future

I. Executive Summary (핵심 요약)

국내 신재생에너지 SPC의 보험 가입 체계는 **프로젝트 파이낸싱(PF) 구조와 밀접하게 연결된 의무적·선택적 보험 가입 시스템**으로 운영되고 있습니다. 발전사들은 신재생에너지 의무할당제(RPS) 대응과 REC 확보를 위해 민간 EPC 업체나 발전사업체와 특수목적법인(SPC)을 적극 설립하고 있으며, 이들 SPC는 법적 의무보험과 PF 대출 조건부 보험을 필수적으로 가입해야 합니다.

SPC 설립 단계부터 종합 보험 컨설팅 참여

신재생에너지 프로젝트의 초기 단계부터 참여하여 전문적인 보험 컨설팅을 제공함으로써 프로젝트의 안정성을 확보하고 록토코리아의 입지를 강화할 수 있습니다.

PF 대출 조건 부합 보험 패키지 설계

금융기관의 요구사항을 충족시키는 맞춤형 보험 패키지를 설계하여 SPC의 원활한 자금 조달을 지원하고 프로젝트의 성공적인 진행을 도울 수 있습니다.

운영 단계 통합 리스크 관리 솔루션 제공

발전소 운영 기간(20-25년) 동안 발생할 수 있는 다양한 리스크를 관리하는 통합 솔루션을 제공하여 장기적인 파트너십을 구축할 수 있습니다.

II. SPC 기본 구조 및 보험 가입 주체

2.1 SPC 설립 목적 및 구조

특수목적회사(SPC)는 특정 프로젝트 또는 사업의 목적을 달성하기 위한 1회성 회사이며 흔히 페이퍼 컴퍼니로 만들어집니다. 대개는 외부 간섭이 적으면서도 유한책임만을 질 수 있는 유한회사로 만듭니다.

1	2
사업 목적 풍력, 태양광, ESS 등 특정 신재생에너지 발전사업 전담	지분 구성 발전사(40-60%) + 민간 EPC/발전사업체(40-60%)
3	4
운영 기간 20-25년 (발전사업 허가 기간)	자금 조달 PF 대출 중심 (자기자본 3% + 부채 97%)

2.2 보험 가입 주체 및 의사결정 구조

주요 가입 주체: SPC 자체 (별도 법인격)

의사결정 구조:

- 이사회 결의 → 주주 승인 (발전사 + 민간 파트너)
- PF 대출 약정 조건 준수 의무

III. 법적 의무보험 가입 체계

3.1 화재보험 관련 의무

특수건물의 소유자는 특수건물의 화재로 인한 해당 건물의 손해를 보상받고 위의 손해배상책임을 이행하기 위하여 특수건물에 대해 손해보험회사가 운영하는 특약부화재보험에 가입해야 합니다.

적용 대상

연면적 1천㎡ 이상 발전시설

보험 내용

- 화재보험 (건물 시가 기준)
- 신체손해배상특약 (사망 시 1인당 1억5천만원)
- 재산피해배상특약 (10억원 한도)

3.2 재난안전의무보험

화재·폭발·붕괴로 인한 타인의 신체 또는 재산 피해를 보상하는 재난안전의무보험으로, 신체피해는 피해자 수에 관계없이 1인당 1억5천만원까지 재산피해는 10억원까지 보상해줍니다.

3.3 건설 단계 의무보험

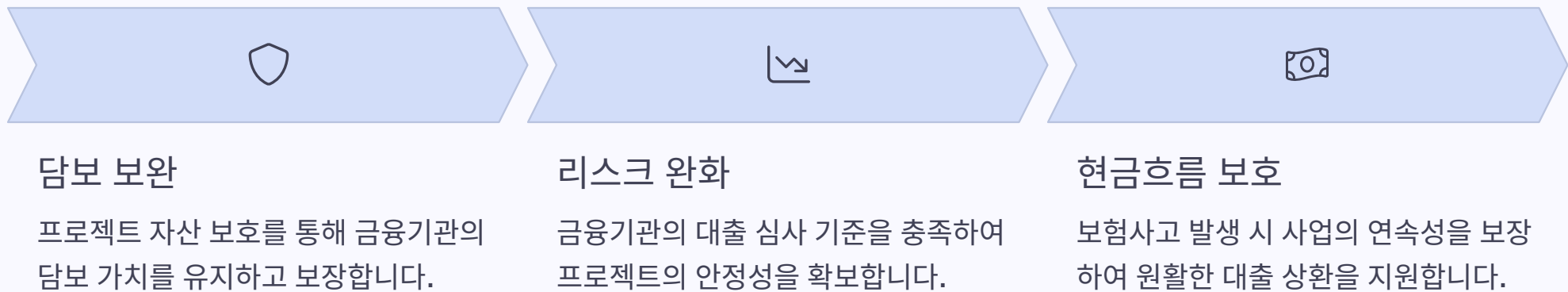
계약담당공무원은 대형공사계약, 기술제안입찰 등에 따른 계약 및 추정가격 200억원 이상인 공사에 대하여 공사손해보험에 가입하거나 계약자에게 공사손해보험에 가입하도록 해야 합니다.



IV. PF 대출 조건부 보험 가입 절차

4.1 PF 대출 구조에서의 보험 역할

PF를 받는 주체는 일반적으로 해당 사업을 운영하기 위한 특수목적법인(SPC)를 설립하여 운영하는 경우가 대부분이며, SPC는 이 기획을 실행하는 회사이자 대출을 받는 주체가 됩니다.



4.2 금융기관별 보험 요구사항

은행권 PF 대출 조건

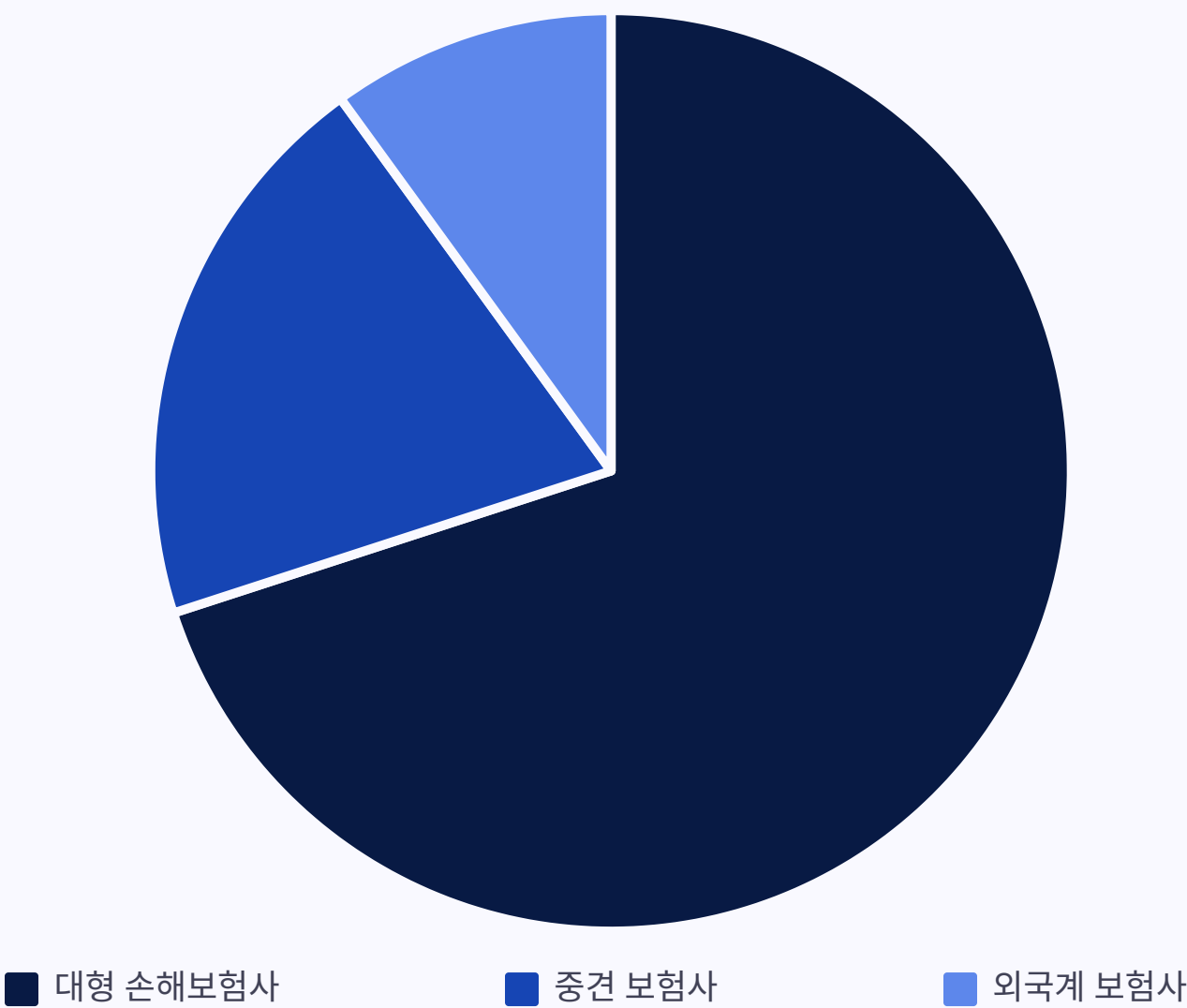
- 건설공사보험 (공사 기간 중)
- 재물보험 (운영 기간 중)
- 기계보험 (발전설비 특화)
- 배상책임보험 (제3자 대상)

보험 가입 절차

1. PF 대출 약정서 체결 시 보험 조건 명시
2. 공사 착공 전 보험증권 제출 의무
3. 운영 개시 전 운영보험 가입 완료
4. 연간 보험증권 갱신 및 증빙 제출

V. 기존 보험 계약 현황 및 시장 구조

5.1 주요 보험사 및 상품 현황



주요 상품:

- 건설공사보험 (CAR/EAR)
- 발전사업자 종합보험
- 풍력/태양광 특화보험
- ESS 화재보험

5.2 보험중개업체 활용 현황

대형 SPC (100억원 이상)

- 글로벌 브로커 활용 (Marsh, Aon) 60%
- 국내 대형 브로커 (삼성화재 등) 30%
- 직접 가입 10%

중소형 SPC (100억원 미만)

- 국내 중견 브로커 40%
- 시공사 연계 보험 30%
- 직접 가입 30%

VI. 풍력/ESS 특화 보험 이슈

6.1 풍력발전 연계형 ESS 특수성

국내 최초로 풍력발전단지에 ESS(에너지저장장치)를 연계한 운전이 시작되었으며, 풍력연계형 ESS의 경우 REC 가중치를 최대 5.5배 까지 획득해 추가 수익을 확보하게 됩니다.

특화 보험 니즈

- ESS 화재보험

리튬배터리 특성상 화재 위험이 높아 특화된 보험 상품이 필요합니다.

- 출력보증보험

REC 수익 보장을 위한 발전량 보증이 필요하며, 이는 프로젝트의 수익성과 직결됩니다.

- 기계보험

풍력 터빈과 ESS 연계 시스템을 포괄적으로 보장하는 특화된 보험이 필요합니다.



6.2 기술적 리스크 요인

풍력발전에 ESS를 적용할 경우 보호협조 시스템을 설계해야 합니다. 보통 병렬로 연결하는데 배터리 용량이 크다보니 단락용량의 증가로 화재사고가 발생할 수 있기 때문입니다.

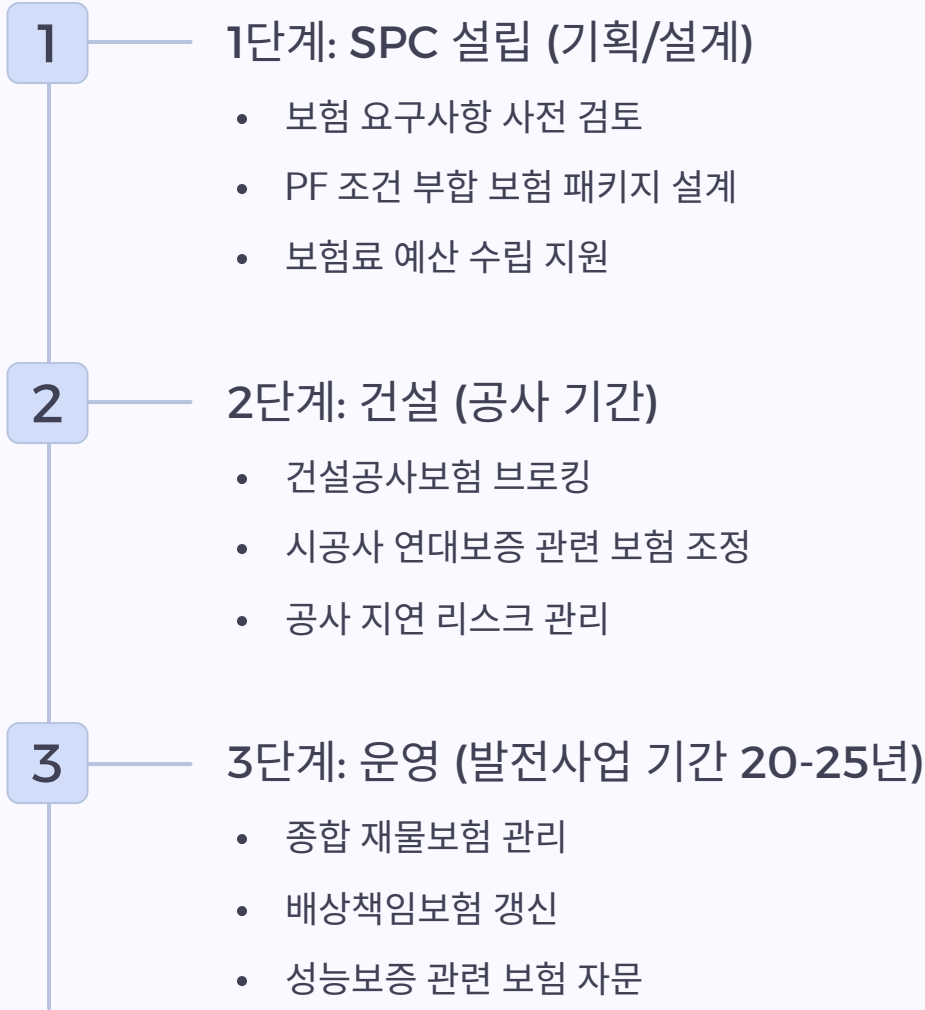
⚠ 보험 설계 시 고려사항

- 배터리 화재 리스크 평가
- 풍력-ESS 연계 시스템 안정성
- 송전 용량 제약 관련 손실



VII. 록톤코리아 보험중개 기회 분석

7.1 SPC 생애주기별 보험중개 기회



7.2 차별화 포인트

록톤의 강점

- 글로벌 네트워크를 통한 해외 재보험 연결
- 신재생에너지 특화 보험 상품 개발 지원
- 독립적 브로커로서 고객 이익 우선

효성중공업 연계 기회

- 효성중공업 참여 SPC 우선 협력
- 효성 계열사 통합 보험 프로그램 연계
- ESS 기술 특화 보험 상품 공동 개발

VIII. 실무적 제안사항

8.1 즉시 실행 가능한 액션 플랜

1

SPC 보험 표준 패키지 개발 (1개월)

- 건설/운영 단계별 필수 보험 체크리스트
- PF 조건 부합 표준 보험 조건서

2

효성중공업 파트너십 제안 (2개월)

- 효성 참여 신재생 프로젝트 보험 총괄 중개권
- ESS 특화 보험 상품 공동 개발 MOU

3

시장 진입 전략 (3개월)

- 주요 발전사 대상 SPC 보험 세미나 개최
- 신재생에너지 협회 등록 및 네트워킹

8.2 중장기 발전 방향

시장 확대 전략



해상풍력 특화 보험 브로킹 진출

해상풍력 프로젝트의 특수성을 고려한 맞춤형 보험 솔루션을 개발하여 새로운 시장을 개척합니다.



수소경제 관련 SPC 보험 선점

수소 생산, 저장, 운송 관련 프로젝트의 보험 요구사항을 연구하여 선제적으로 시장을 확보합니다.



탄소중립 ESG 보험 솔루션 개발

ESG 기준에 부합하는 보험 상품을 개발하여 기업의 지속가능성 목표 달성을 지원합니다.



IX. 결론

국내 신재생에너지 SPC 보험 시장은 **법적 의무와 PF 조건이 결합된 안정적 수요 기반**을 가지고 있으며, 특히 풍력발전과 ESS 연계 프로젝트에서 특화된 보험 솔루션에 대한 니즈가 증가하고 있습니다.

시장 기회

신재생에너지 확대 정책과 ESG 투자 증가로 인해 SPC 설립이 활발해지고 있으며, 이에 따른 보험 수요가 지속적으로 증가할 전망입니다.

록톤코리아의 역할

독립적 글로벌 브로커로서 고객 중심의 맞춤형 보험 솔루션을 제공하여 SPC의 리스크 관리와 안정적인 운영을 지원할 수 있습니다.

효성중공업 협력 방안

효성중공업의 기술력과 록톤코리아의 보험 전문성을 결합하여 차별화된 보험 상품을 개발하고 시장 경쟁력을 강화할 수 있습니다.

신재생에너지 SPC 보험 시장은 단순한 보험 중개를 넘어 프로젝트의 전 생애주기에 걸친 리스크 관리 파트너십을 요구하고 있습니다. 록톤코리아는 이러한 시장 요구에 부응하여 종합적인 보험 솔루션을 제공함으로써 차별화된 가치를 창출할 수 있을 것입니다.